

יתר החומרים (שלא את כולם אני מעלה לדרייב), הגרסה האחרונה של דף הנוסחאות, כמו כן קבצי המקור ל-pdf יחדיו עם סיכומים לחדו"א (וקורסים נוספים), זמינים בגיטהאב שלי כאן.

דף הנוסחאות זמין תחת רישיון [GPL version 3](#) - בקצרה, מותר להשתמש בו לכל שימוש, אך שינויים לקוד המקור חייבים להיות מופצים תחת אותו הרישיון. זו כמובן לא עצה משפטית, ואני לא באמת עומד לתבוע אף אחד בנוגע לקבצים הללו (גם זו לא עצה/הבטחה משפטית).

## Shit Cheat Sheet ~ Calculus 2A ~ TAU

By Shahar Perets ~ Based On Lectures By Yael Karshon

14.4.2025 → 30.6.2026

**הגדרה 9 (הגדרה ראשונה לרציפות).** בהינתן  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$  אפשר לפרק את  $\gamma$  להיות  $\gamma(t) = (x(t), y(t))$  (פורמלית:  $x = \gamma(t)$  רציפות  $x, y$  רציפה אמ"מ  $x, y$  רציפות (במובן שהגדרנו בחדו"א א1).

**הגדרה 10 (הגדרה שנייה לרציפות).** לכל  $t \in [a, b]$  ולכל  $\varepsilon > 0$ , קיים  $\delta = \delta_{t, \varepsilon} > 0$  כך שלכל  $s \in [a, b]$  אם  $|t - s| < \delta$  אז  $|\gamma(s) - \gamma(t)| < \varepsilon$ .

**הגדרה 11.** מסילה לינארית מ- $\mathbb{R}^2$  ל- $\mathbb{R}^2$  היא המסילה  $q \in \mathbb{R}^2$   $p \in \mathbb{R}^2$   $\gamma = \varphi \circ h$  כאשר:

$$[a, b] \xrightarrow{h} [0, 1] \xrightarrow{\varphi} \mathbb{R}^2$$

$$c \mapsto \frac{c-a}{b-a} = \lambda \longrightarrow (1-\lambda)p + \lambda q$$

**הגדרה 12.** מסילה פוליגונלית דרך  $p_0, p_1 \dots p_n \in \mathbb{R}^2$  היא  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$  כך שקיימת חלוקה  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n < b$   $\gamma|_{[x_{i-1}, x_i]}$   $\gamma$  היא מסילה לינארית מ- $a$  ל- $p_i$   $p_{i-1} = a$   $p_i = b$ .

**סימון 13.** למסילה כלשהי  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$  ולחלוקה  $\Pi = \{x_0 \dots x_n\}$  של הקטע  $[a, b]$ , נסמן:

$$\ell(\gamma, \Pi) = \sum_{i=1}^n |\gamma(x_i) - \gamma(x_{i-1})|$$

**הגדרה 14.** מסילה  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$  היא בעלת אורך סופי אם הקבוצה:

$$\{\ell(\gamma, \Pi) \mid \Pi \text{ חלוקה של } [a, b]\}$$

חסומה.

**הגדרה 15.** אורך העקומה הוא:

$$L(\gamma) = \sup \{\ell(\gamma, \Pi) \mid \Pi \text{ חלוקה של } [a, b]\}$$

**טענה 1.**  $\gamma$  היא עקומה בעלת אורך סופי, וכן  $2 \leq L(\gamma) \leq 4$ .

הוכחה. מספיק להראות:

1. קיימת חלוקה  $\Pi$  של  $[-1, 1]$  עם  $\ell(\gamma, \Pi) = 3$

2. לכל חלוקה  $\Pi$  של  $[-1, 1]$  עם  $\ell(\gamma, \Pi) \leq 4$

פרטים יעלו למודל.

**הגדרה 16.**  $\pi := L(\gamma)$  כאשר  $\gamma$  עקומת חצי העיגול ב- $\mathbb{R}^2$ .

..... (1) .....

### עקומות ב- $\mathbb{R}^2$

**הגדרה 1.** בהינתן  $a, b \in \mathbb{R}$  וכן  $a < b$ , קטע סגור יוגדר להיות  $[a, b] := \{c \mid a \leq c \leq b\}$

**תרגיל 1.** בהינתן קטע סגור, ניתן לעבור עליו בקצב אחיד. רמז:

$$\{c \mid a \leq c \leq b\} = \{(1-\lambda)a + \lambda b \mid 0 \leq \lambda \leq 1\}$$

**הגדרה 2.** חלוקה של קטע  $[a, b]$  (באנגלית - partition) היא קבוצה של  $n+1$  נקודות  $\Pi = \{x_0, x_1 \dots x_n\}$  כאשר  $n \in \mathbb{N}$ , כך ש- $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$

**הגדרה 3.** בהינתן חלוקה, תת-הקטע ה- $i$  של החלוקה הוא  $[x_{i-1}, x_i]$

**סימון 4.** אורכו של תת-הקטע ה- $i$  של החלוקה הוא  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

**הגדרה 5.** ממד העדינות של החלוקה הוא  $\lambda(\Pi) := \max_i \Delta x_i$

**הגדרה 6.** עידון  $\Pi$  של חלוקה  $\Pi'$  כך ש- $\Pi' \supset \Pi$ .

**תרגיל 2.** אם  $\Pi' \supset \Pi$  אז  $\lambda(\Pi') \leq \lambda(\Pi)$

**תרגיל 3.**  $|a - b| = |a - c| + |c - b|$  אמ"מ  $a \leq c \leq b$  או  $a \geq c \geq b$

**הגדרה 7 (מרחק אוקלידי).**

$$d(p, q) := |p - q| := \sqrt{(x_p - x_q)^2 + (y_p - y_q)^2}$$

**תרגיל 4.**

$$|x_p - x_q| + |y_p - y_q| \geq |p - q| \geq \begin{cases} |x_p - x_q| \\ |y_p - y_q| \end{cases}$$

**תרגיל 5.**

$$|p - q| = |p - R| + |R - q| \iff R \in [p, q]$$

**הגדרה 8.** עקום/עקומה/מסילה היא פונקציה רציפה  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$

## ..... (2) ..... אינטגרלי רימן

### 2.1 ~ הגדרות בסיסיות

**הגדרה 17.** חלוקה פתויגת (באנגלית tagged partition, ברשימות "חלוקה+נקודות מתאימות") של הקטע  $[a, b]$  היא זוג  $(\Pi, \{t_i\})$  כאשר  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$  חלוקה של הקטע  $[a, b]$ , וכן תיוג  $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$  לכל אחד מ- $i \in [n]$  קטעי החלוקה. אז סכום רימן של הפונקציה  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  ביחס לחלוקה המתויגת  $\{t_i\}_{i=1}^n$  הוא:

$$S(f, \pi, \{t_i\}) := \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i$$

**הגדרה 18.** נתונה פונקציה  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . נאמר ש- $f$  אינטגרבילית רימן עם אינטגרל שווה ל- $I$  אם לכל  $\varepsilon > 0$  קיימת  $\delta > 0$  כך שלכל חלוקה מתויגת  $(\Pi, \{t_i\})$  של  $[a, b]$ , עם מדד עדינות  $\lambda(\Pi) < \delta$ , מתקיים:

$$|S(f, \Pi, \{t_i\}) - I| < \varepsilon$$

אם זה קורה, נאמר ש- $I$  האינטגרל הפסיוס של  $f$  בקטע  $[a, b]$ .

**סימון 19.** מסמנים  $\int_a^b f = \int_a^b f(x) dx = I$

**הגדרה 20.** הפונקציה  $f$  נקראת אינטגרבילית אם קיים  $I$  כך ש- $\int_a^b f = I$

**הגדרה 21.** לפונקציות ממשיות  $f, F: I \rightarrow \mathbb{R}$  על קטע  $I \subset \mathbb{R}$ , אז  $F$  נקראת פונקציה קדומה של  $f$  על קטע  $I$  אם  $\forall x \in I: F'(x) = f(x)$ , כאשר בקצוות הקטע (אם יש כאלו) מדובר על נגזרת חד-כיוונית.

**הגדרה 22.** האינטגרל הלא פסיוס של  $f$  הוא קבוצת הפונקציות הקדומות של  $f$ .

**טענה 2.** פונקציית דיריכלה איננה אינטגרבילית, על אף שת-קטע סגור  $[a, b]$  ( $a < b$ ).

**סימון 23.**  $R([a, b]) := \{f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ אינטגרבילית}\}$

### 2.2 ~ דרבו

**הגדרה 24.** תהי  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  חסומה. תהי  $\Pi = \{x_i\}_{i=1}^n$  חלוקה של  $[a, b]$ , כלומר  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ , לכל  $i$ , נגדיר:

$$M_i := \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f \quad m_i := \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$$

**הגדרה 25.** בהינתן ההנחות מההגדרה הקודמת, נגדיר את סכום דרבו העליון וסכום דרבו התחתון להיות:

$$\bar{\Sigma}(f, \Pi) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \quad \underline{\Sigma}(f, \Pi) := \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

**טענה 3.** תהי  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  חסומה, ו- $\Pi$  חלוקה של  $[a, b]$ . אז לכל תיוג  $\{t_i\}$  של החלוקה  $\Pi$ , מתקיים:

$$\underline{\Sigma}(f, \Pi), S(f, \Pi, \{t_i\}) \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi)$$

**למה 1.** תהי  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  חסומה, וכן  $\Pi$  חלוקה של  $[a, b]$ . אז:

$$\bar{\Sigma}(f, \Pi) = \sup \{S(f, \Pi, \{t_i\}) \mid \Pi \text{ תיוג של } \{t_i\}\}$$

$$\underline{\Sigma}(f, \Pi) = \inf \{S(f, \Pi, \{t_i\}) \mid \Pi \text{ תיוג של } \{t_i\}\}$$

**משפט 4** (מונוטוניות של סכומי דרבו ביחס לעידון החלוקות). תהי  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  חסומה. יהיו שתי חלוקות  $\Pi_1 \subset \Pi_2$  של  $[a, b]$  אז:

$$\underline{\Sigma}(f, \Pi_1) \leq \underline{\Sigma}(f, \Pi_2) \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi_2) \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi_1)$$

**מסקנה 1.** לכל שתי חלוקות  $\Pi_1, \Pi_2$  של  $[a, b]$ , תמיד  $\underline{\Sigma}(f, \Pi_1) \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi_2)$ .

**הגדרה 26.** תהי  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  חסומה. נגדיר:

- אינטגרל דרבו עליון:  $\bar{I}(f) := \inf \{\bar{\Sigma}(f, \Pi) \mid \Pi \text{ חלוקה של } [a, b]\}$
- אינטגרל דרבו תחתון:  $\underline{I}(f) := \sup \{\underline{\Sigma}(f, \Pi) \mid \Pi \text{ חלוקה של } [a, b]\}$

**הגדרה 27.**  $f$  אינטגרבילית דרבו אם  $\bar{I}(f) = \underline{I}(f)$ . אם זה קורה,  $I(f) = \bar{I}(f) = \underline{I}(f)$  נקרא אינטגרל דרבו.

**טענה 5.** עבור  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , אינטגרל רימן אמ"מ  $f$  חסומה וגם  $f$  אינטגרבילית דרבו. אם תנאים אלו מתקיימים, אז  $\int_a^b f = I(f)$ .

**הערה 1.** אינטגרל דרבו העליון והתחתון לא מוגדרים במידה ו- $f$  איננה חסומה, ולכן זו תמיד תתווסף כהנחה למשפטים הדורשים אינטגרל דרבו עליון או תחתון.

**משפט 6** (קריטריון דרבו).  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  אינטגרבילית אמ"מ  $f$  חסומה וגם לכל  $\varepsilon > 0$ , כך שלכל חלוקה  $\Pi$  של  $[a, b]$ , אם  $\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi) < \varepsilon$  אז  $\lambda(\Pi) < \delta$ .

**משפט 7** (קריטריון דרבו המשופר).  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  אינטגרבילית אמ"מ  $f$  חסומה וגם לכל  $\varepsilon > 0$  קיימת חלוקה  $\Pi$  של  $[a, b]$  עם  $\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi) < \varepsilon$ .

**תרגיל 6.** תהא פונקציה  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  ומספר  $I \in \mathbb{R}$ , וכן סדרת חלוקות מתויגות  $(\Pi_k, \{t_i^{(k)}\})$  של  $[a, b]$  שמדדי העדינות שלהן מקיימים  $\lambda(\Pi_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$ . הוכיחו שאם  $\int_a^b f = I$  אז

$$S(f, \Pi_k, \{t_i^{(k)}\}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

**טענה 8.** נתונה פונקציה ממשית  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . עבור פונקציה כזו, התנאים הבאים שקולים:

1. קיים  $I \in \mathbb{R}$  כך שלכל  $\varepsilon > 0$  קיים  $\delta > 0$  כך שלכל חלוקה מתויגת  $(\Pi, \{t_i\})$  של  $[a, b]$ , אם  $\lambda(\Pi) < \delta$ , אז  $|S(f, \Pi, \{t_i\}) - I| < \varepsilon$ .

2. הפונקציה  $f$  חסומה, וגם לכל  $\varepsilon > 0$ , קיימת  $\delta > 0$  כך שלכל חלוקה  $\Pi$  של  $[a, b]$ , אם  $\lambda(\Pi) < \delta$ , אז  $\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi) < \varepsilon$ .

3.  $f$  חסומה, וגם לכל  $\varepsilon > 0$  קיימת חלוקה  $\Pi$  של  $[a, b]$  כך ש- $\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi) < \varepsilon$ .

4.  $f$  חסומה, וגם  $\underline{I}(f) = \overline{I}(f)$ .

**הגדרה 28.** בהינתן  $f: J \rightarrow \mathbb{R}$  חסומה, תנועה של  $f$  ב- $J$  היא  $\omega(f, J) := \sup_J f - \inf_J f$

**תרגיל 7.** הוכיחו כי

$$\omega(f) = \sup_{x, y \in J} (f(x) - f(y)) = \sup\{|f(x) - f(y)| \mid x, y \in J\}$$

**תרגיל 8.** עבור  $J$  קטע פתוח,  $x_0 \in J$  אזי  $f$  רציפה ב- $x_0$  אם ומ"מ  $\omega(f, (x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$

**הגדרה 29.** בהינתן  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  חסומה, ו- $\Pi$  חלוקה של  $[a, b]$  נגדיר את תנועת דרכו של  $f$  ביחס ל- $\Pi$  (או התנועה הכוללת של  $f$  ביחס ל- $\Pi$ ):

$$\omega(f, \Pi) := \sum_{i=1}^n \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i$$

**תרגיל 9.** הוכיחו כי:

$$\omega(f, \Pi) = \overline{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi)$$

**למה 2.** בהינתן  $\Pi, \Pi'$  חלוקות של  $[a, b]$ , כך ש- $\Pi' = \Pi \cup \{p\}$  מתקיים:

$$0 \leq \omega(f, \Pi) - \omega(f, \Pi') \leq \lambda(\Pi) \omega(f, [a, b])$$

**למה 3.** נתונה  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  חסומה וחלוקות  $\Pi, \Pi'$  של  $[a, b]$  כך ש- $\Pi'$  מתקבלת מ- $\Pi$  ע"י הוספה של  $m_0$  נקודות חלוקה. אז:

$$\begin{aligned} (1) \quad 0 &\leq \omega(f, \Pi) - \omega(f, \Pi') \leq m_0 \cdot \lambda(\Pi) \omega(f, [a, b]) \\ (2) \quad 0 &\leq \overline{\Sigma}(f, \Pi) - \overline{\Sigma}(f, \Pi') \leq m_0 \cdot \lambda(\Pi) \omega(f, [a, b]) \\ (3) \quad 0 &\leq \underline{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi') \leq m_0 \cdot \lambda(\Pi) \omega(f, [a, b]) \end{aligned}$$

**טענה 9.** תהי  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  חסומה. אז לכל  $\varepsilon < 0$  קיימת  $\delta > 0$ , כך שלכל חלוקה  $\Pi$  של  $[a, b]$ , אם  $\lambda(\Pi) < \delta$  אז:

$$\overline{\Sigma}(f, \Pi) - \varepsilon \leq \overline{I}(f) \quad \underline{I}(f) \leq \underline{\Sigma}(f, \Pi) + \varepsilon$$

## 2.3 ~ קריטריוני אינטגרביליות נוספים

**טענה 10.** תהי  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה רציפה. אז  $f$  אינטגרבילית.

**טענה 11.** תהי  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  מונוטונית. אז  $f$  אינטגרבילית.

**משפט 12 (איחוד קטעים זרים).** נתונה  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , וכן  $a < b < c$ . נניח ש- $f$  אינטגרבילית על  $[a, b]$  וגם על  $[b, c]$ . אז  $f$  אינטגרבילית על  $[a, c]$ .

**משפט 13 (תת-קטע).** נתונה  $f: [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$  אינטגרבילית, ו- $a < b < c$ . אז  $f$  אינטגרבילית גם על  $[a, b]$  וגם על  $[b, c]$ .

**משפט 14 (כל הקטעים השמאליים).** נתונה  $f: [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$  חסומה (חשוב). נניח שלכל  $a < b < c$ , מתקיים ש- $f|_{[a, b]}$  אינטגרבילית. אז  $f$  אינטגרבילית.

**הערה 2.** שימו לב,  $f$  לא בהכרח חסומה אפילו אם היא אינטגרבילית על כל הקטעים השמאליים. לדוגמה,  $\frac{1}{x^2}$ .

**טענה 15.**  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  חסומה, ו- $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$  חלוקה. נניח שלכל  $i$  מתקיים ש- $f|_{(x_{i-1}, x_i)}$  מונוטונית או רציפה. אז  $f$  אינטגרבילית.

**תרגיל 10.** נתונות  $f, g: J \rightarrow \mathbb{R}$  חסומות כאשר  $J$  קבוצה כלשהי. אז:

$$\begin{aligned} 1. \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}: \omega(\lambda f, J) &= |\lambda| \omega(f, J) \\ 2. \quad \omega(f + g, J) &\leq \omega(f, J) + \omega(g, J) \\ 3. \quad \omega(|f|, J) &\leq \omega(f, J) \\ 4. \quad |f| \leq M &\implies \omega(f^2, J) \leq 2M \omega(f, J) \\ 5. \quad 0 < \alpha \leq g &\implies \omega\left(\frac{1}{g}, J\right) \leq \frac{1}{\alpha^2} \omega(g, J) \end{aligned}$$

**מסקנה 2 (מסקנה מהתרגיל).** משום שתנועות מהגדרתן הן אי-שליליות, נבחין בסקווי-לינארית של אוסילציית דרבו:

$$\begin{aligned} 1. \quad \omega(\lambda f, \Pi) &= |\lambda| \omega(f, \Pi) \\ 2. \quad \omega(f + g, \Pi) &\leq \omega(f, \Pi) + \omega(g, \Pi) \\ 3. \quad \omega(|f|, \Pi) &\leq \omega(f, \Pi) \\ 4. \quad |f| \leq M &\implies \omega(f^2, \Pi) \leq 2M \omega(f, \Pi) \\ 5. \quad 0 < \alpha < g &\implies \omega\left(\frac{1}{g}, \Pi\right) \leq \frac{1}{\alpha^2} \omega(g, \Pi) \end{aligned}$$

**משפט 16 (אריתמטיקה אינטגרביליות).** יהי זוג פונקציות  $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  וכן  $\lambda \in \mathbb{R}$ . אם  $f, g$  אינטגרביליות, אז  $\lambda f, f + g, |f|, f^2, f \cdot g$  יתר על כן, אם  $g \geq \alpha > 0$  אז  $\frac{1}{g}$  אינטגרבילית.

**טענה 17.** נתונה  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  ו- $I \in \mathbb{R}$ . נתונה סדרת חלוקות מתוייגות  $(\Pi^{(k)}, \{t_i^{(k)}\}_{i=1}^{n_k})$  של  $[a, b]$  שמקיימות  $\lambda(\Pi^{(k)}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$ .

0. יתר על כן, נניח שהיא אינטגרבילית. אז  $\int_a^b f = I$  אם ומ"מ  $S(f, \Pi^{(k)}, \{t_i^{(k)}\}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} I$

**תרגיל 11.** נתונים קטע  $[a, b]$ ,  $\delta > 0$  ו- $c_1, \dots, c_m \in [a, b]$ . מצאו חלוקה  $\Pi$  של  $[a, b]$  עם מדד עדינות  $\lambda(\Pi) < \delta$  כך ש- $c_1, \dots, c_m \in \Pi$ .

**משפט 18 (אדטיביות האינטגרל ביחס לקטע האינטגרציה).** נתונים  $a < b < c$  ו- $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . הראינו ש- $f$  אינטגרבילית על  $[a, c]$  אם ומ"מ  $f$  אינטגרבילית על  $[a, b]$  וכן אינטגרבילית על  $[b, c]$ . אז:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

**הגדרה 30.** נבצע את ההגדרות הבאות בהינתן  $a < b$ :

$$\int_a^a f := 0 \quad \int_b^a f := - \int_a^b f$$

**טענה 19.** נתון קטע  $J$  ופונקציה  $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ . נניח שלכל קטע סגור וחסום  $I \subset J$  מתקיים  $\int_I f = I$ . אז לכל  $a, b, c \in \mathbb{R}$  מתקיים:

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$$

**הגדרה 31.** האינטגרנד זו הפונקציה המאוספּמֶת.

• **גרסה 2:** נניח  $g$  רציפה, ו- $f$  גזירה ברציפות כך ש- $f' \geq 0$

אז, קיימת נקודת ביניים  $a \leq x_0 \leq b$  כך ש-:

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(a) \int_a^{x_0} g(t) dt + f(b) \int_{x_0}^b g(t) dt$$

**משפט 26** (המשפט היסודי של החדו"א). תהי  $f \in R([a, b])$  ותהי גזירה  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  אזי  $F'(x_0) = f(x_0)$  ומוסקיים  $x_0 \in [a, b]$

**משפט 27** (ניוטון-לייבניץ). תהי  $f \in R([a, b])$  ותהי  $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  קדומה של  $f$  ב- $[a, b]$ . אזי:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

**משפט 28** (החלפת משתנה). תהי  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  רציפה ותהי  $\varphi: [a, b] \rightarrow [\varphi(a), \varphi(b)]$  גזירה ברציפות. אז:

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx$$

**משפט 29** (אינטרציה בחלקים). יהיו  $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  גזירות ונגזרותיהן אינטגרביליות. אז:

$$\int_a^b f'(x)g(x) dx = [f(x)g(x)] \Big|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x) dx$$

**סימון 32.** הסימון  $C^i(A)$  מסמן את קבוצת הפונקציות הגזירות ברציפות  $i$  פעמים.  $C^\infty(A)$  מסמן פונקציה גזירה אינסוף פעמים בכל  $A$ , ו- $C(A)$  את קבוצת הפונקציות הרציפות.

**הגדרה 33.** "עצרת בדילוגים" (אנ' double factorial): עבור  $k \in \mathbb{N}_{\text{even}}$  נגדיר  $k!! = 2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (k-2) \cdot k$ , בעבור  $k \in \mathbb{N}_{\text{odd}}$  נגדיר  $k!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (k-2) \cdot k$ , ובעבור  $k = -1, 0$  נגדיר  $k!! = 0$ .

**טענה 30.**

$$\int_0^{2\pi} \sin^m x dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(m-1)!!}{m!!} & m \in \mathbb{N}_{\text{even}} \\ \frac{(m-1)!!}{m!!} & m \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \end{cases}$$

**משפט 31** (Wallis). הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2n} = \frac{\pi}{2}$$

..... (3) .....

**אינטגרל לא אמיתי**

**3.1**  $\sim$  האינטגרל הלא אמיתי ותכונותיו

**הגדרה 34.** נתונה  $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  ונתון  $I \in \mathbb{R}$ . נניח  $f$  אינטגרלית רימן על כל תת-קטע סגור. נאמר ש"האינטגרל הלא אמיתי של  $f$  מתכנס ל- $I$ , ונרשום  $\int_a^\infty f(x) dx = I$ , אם:

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx = I$$

**משפט 20** (לינאריות האינטגרל ביחס לאינטגרנד). נתונות  $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  ו- $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . נניח  $f, g$  אינטגרליות רימן. הוכחנו  $\alpha f + \beta g$  אינטגרלית. אז:

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f(x) + \beta \int_a^b g$$

(גם לקטעים מונונים או הפוכים)

**משפט 21** (מונוטוניות האינטגרל). נתונות  $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  אינטגרליות. נניח  $f \leq g$ . אז:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

**משפט 22** (חסמים שימושיים). תהא  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  אינטגרלית. נניח  $n \leq f \leq M$ . אז:

$$n(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \quad 1.$$

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \leq (b-a) \cdot \sup_{[a,b]} |f| \quad 2.$$

**משפט 23** (רציפות האינטגרל ביחס לגבולות האינטגרציה). יהי  $I = [\zeta, \xi]$  ותהי  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  אינטגרלית. נקבע  $\alpha \in I$ . נגדיר  $F: I \rightarrow \mathbb{R}$  ע"י:

$$F(x) := \int_a^x f(t) dt$$

אז  $F$  רציפה.

**מסקנה 3.** אם  $x \in I$  נקודה פנימית או קצה שמאלית, אז  $f$  רציפה מימין ב- $x$ .

**2.4**  $\sim$  משפטים נוספים

**טענה 24.** נתונה פונקציה  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  רציפה על קטע סגור. אז קיימת  $a \leq x_0 \leq b$  כך ש-:

$$f(x_0) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

**משפט 25** (משפט ערך הביניים הראשון לאינטגרל מסוים). נתונות  $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . נניח ש-:

•  $f$  רציפה (ולכן אינטגרלית)

•  $g$  אינטגרלית ו- $g \geq 0$

אז קיים  $a \leq x_0 \leq b$  כך ש-:

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(x_0) \int_a^b g(t) dt$$

**למה 4** (הלמה של בונה). נתונות  $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ .

• **גרסה 1:** נניח  $f$  מונוטונית,  $g \geq 0$  ואינטגרלית

**משפט 37** (אינטגרציה בחלקים לאינטגרלים לא אמיתיים). יהיו  $f, g: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  גזירות ברציפות [הנחה יותר חזקה ממה שבפועל צריך] אז:

$$\int_a^\infty f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) \Big|_a^\infty - \int_a^\infty f'(x)g(x) dx$$

כלומר: אם שני הגבולות מימין מתכנסים, אז הגבול משמאל מתכנס ומתקיים השוויון.

**משפט 38** (התכנסות מונוטונית). נתונה  $g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$  מונוטונית חלש.

- אם  $g$  עולה וחסומה, אז:  $\lim_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = \sup_{[a, \omega)} g$
- אם  $g$  עולה אך לא חסומה, אז:  $\lim_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = \infty$
- אם  $g$  יורדת וחסומה, אז:  $\lim_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = \inf_{[a, \omega)} g$
- אם  $g$  יורדת אך איננה חסומה, אז:  $\lim_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = -\infty$

**משפט 39** (סנדוויץ'). נתונות  $f, g, h: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$  נניח  $f \leq g \leq h$ . אז:

$$\left( \lim_{b \rightarrow \omega^-} f(b) = 17 \wedge \lim_{b \rightarrow \omega^-} h(b) = 17 \right) \implies \lim_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = 17$$

**טענה 40**. תהי  $g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$  חסומה  $m \leq g \leq M$ . נגדיר  $h, H: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$  ע"י:

$$h(b) = \int_{[b, \omega)} g(x) \quad H(b) = \sup_{[b, \omega)} g(x)$$

אז  $h, H$  מוגדרות היטב (הסופרמום והאינפמום קיימים), מקיימות  $m \leq h \leq H \leq M$ , נוסף על כך  $h$  עולה חלש ו- $H$  עולה חלש.

**הגדרה 37**. נתונה  $g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ . אז:

$$\limsup_{b \rightarrow \omega^-} g(x) = \overline{\lim}_{x \rightarrow \omega^-} g(x) := \lim_{b \rightarrow \omega^-} \sup_{[b, \omega)} g(b) = \inf_{b \rightarrow [a, \omega)} \sup_{[a, \omega)} g$$

(באופן דומה לגבול תחתון).

**משפט 41**. נתונה  $g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$  חסומה  $m \leq g \leq M$ . אז  $\lim_{x \rightarrow \omega^-} g(x) = I \wedge$  מתכנס ל- $I$  אמ"מ  $I \wedge \overline{\lim}_{x \rightarrow \omega^-} g(x) = I$ .

## 3.2 ~ קריטריוני התכנסות

**משפט 42** (קריטריון קושי). נתונה  $f: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}, f \in R([a, b])$ . נתונה  $b \in [a, \omega)$ . אז האינטגרל  $\int_a^\omega f(x) dx$  מתכנס אמ"מ לכל  $\varepsilon > 0$  קיימת  $a < b_0 < \omega$  כך שלכל  $b_1, b_2 \in [b_0, \omega)$  מתקיים:

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

**הגדרה 38**. נאמר שהאינטגרל  $\int_a^\omega f(x) dx$  מתכנס בהחלט אם  $\int_a^\omega |f(x)| dx$  מתכנס.

**הגדרה 35**. נתונה  $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  אינטגרלית רימן על כל תת-קטע סופי. נאמר שהאינטגרל הלא אמיתי שלה מתבדר לאינסוף ונרשום  $\int_a^\infty f(x) dx = \infty$  אם:

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx = \infty$$

**הגדרה 36**. נתונה  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ונתון  $I \in \mathbb{R}$ . נאמר שהאינטגרל הלא אמיתי של  $f$  מתכנס ל- $I$  אם  $\int_0^\infty f(x) dx, \int_{-\infty}^0 f(x) dx$  מתכנסים, ומתקיים:

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx := \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^\infty f(x) dx = I$$

**משפט 32** (לינאריות בפונקציה המאוסוכמת). בהינתן  $f, g: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  אינטגרליות על כל ת"ק סגור. יהיו  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  אז:

$$\int_a^\infty (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_a^\infty f(x) dx + \beta \int_a^\infty g(x) dx$$

**משפט 33** (אדטיביות). בקטע האינטגרציה: נתונה  $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  אינטגרלית על כל תת-קטע סגור. יהיו  $a < b < \infty$  אז:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^\infty f(x) dx$$

כלומר:  $\int_a^\infty$  מתכנס אמ"מ  $\int_b^\infty$  מתכנס, ואם הם מתכנסים, אז מתקיים השוויון לעיל.

**משפט 34** (מונוטוניות). נתונות שתי פונקציות  $f, g: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  אינטגרליות על כל ת"ק סגור. נניח  $f \leq g$ . אז:

$$\int_a^\infty f(x) dx \leq \int_a^\infty g(x) dx$$

במובן הרחב.

**משפט 35** (ניוטון לייבניץ לאינטגרלים לא אמיתיים). נתונות  $f, G: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  ונניח ש- $F$  גזירה ברציפות,  $F' = f$ . נניח  $f$  אינטגרלית על כל תת-קטע סגור. אז:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \left( \lim_{b \rightarrow \infty} F(b) \right) - F(a)$$

במובן הרחב.

**משפט 36** (שינוי משתנה). יהיו:

$$[\alpha, \eta) \xrightarrow[\text{מונוטונית עולה חלש}]{\varphi} [a, \infty) \xrightarrow[\text{רציפה}]{f} \mathbb{R}$$

(יש גרסה יותר כללית, למעשה  $\eta$  יכול להיות אינסופי) ונדרוש:

$$\varphi(\alpha) = a, \lim_{b \rightarrow \eta^-} \varphi(b) = \infty$$

אז:

$$\int_\alpha^\eta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_a^\infty f(x) dx$$

כלומר: האינטגרל הלא אמיתי באגף ימין מתכנס אמ"מ האינטגרל הלא אמיתי באגף שמאל מתכנס, ואם זה קורה, אז מתקיים השוויון, אגף שמאל מתבדר ל- $\pm\infty$  אמ"מ אגף ימין מתבדר ל- $\pm\infty$ .

**טענה 43.** נניח  $\int_a^\omega f(x) dx$  מתכנס. אז  $\int_a^\omega f(x) dx$  מתכנס בהחלט, ו-:

$$\left| \int_a^\omega f(x) dx \right| \leq \int_a^\omega |f(x)| dx$$

**משפט 44** (התכנסות לאינטגרל לא אמיתי של פונקציה חיובית). נתונה  $f: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$  אינטגרלית רימן על כל תת-קטע סגור. נניח  $f \geq 0$  אז:

$$\int_a^\omega f(x) dx \quad \vee \quad \int_a^\omega f(x) dx = \infty$$

(הסימן  $\vee$  מייצג  $\vee$  אקסלוסיבי, כלומר xor)

**טענה 45.** נתונה  $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$

נניח  $f$  יורדת במובן החלש ו- $f > 0$ . אז האינטגרל הלא אמיתי  $\int_1^\infty f(x) dx$  מתכנס אם"מ הטור  $\sum_{n=1}^\infty f(n)$  מתכנס. ואם תנאים אלו מתקיימים, אז  $\sum_{n=2}^\infty f(n) \leq \int_1^\infty f(x) dx \leq \sum_{n=1}^\infty f(n)$ .

**הגדרה 39.** התכנסות בתנאי היא התכנסות לא בהחלט.

**משפט 46** (קריטריון אבל ודיריכלה). נתונות  $f, g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$  נתון ש- $f \in C^1([a, b])$ , וכן  $f$  מונוטונית, ו- $g$  רציפה.

• **קריטריון אבל:** נניח ש- $f$  חסומה ו- $\int_a^\omega g(x) dx$  מתכנס

• **קריטריון דיריכלה:**  $x \mapsto \int_a^x g(t) dt$  חסומה, וגם  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \omega^-} 0$

אז  $\int_a^\omega f(x)g(x) dx$  מתכנס.

**משפט 47** (השוואה לטורים). תהי  $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  יורדת ואי-שלילית. אזי האינטגרל  $\int_1^\infty f(x) dx$  מתכנס אם"מ הטור  $\sum_{n=1}^\infty f(n)$  מתכנס, וכן:

$$\sum_{n=2}^\infty f(n) \leq \int_1^\infty f(x) dx \leq \sum_{n=1}^\infty f(n)$$

**משפט 48** (קריטריון השוואה). יהיו  $f, g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציות אי-שליליות אינטגרליות בכל תת-הקטעים. נניח  $f \leq g$ . אז  $\int_a^\omega f(x) dx$  מתכנס אם  $\int_a^\omega g(x) dx$  מתכנס, ואם  $\int_a^\omega f(x) dx$  מתבדר אז  $\int_a^\omega g(x) dx$  מתבדר.

**משפט 49** (סטירלינג).

$$n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

כלומר:

$$\frac{n!}{\sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

..... (4) .....  
**סדרות פונקציות**

## 4.1 ~ הגדרות

**הגדרה 40.** יהי  $I \subset \mathbb{R}$  קטע,  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה ו- $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$  סדרת פונקציות. נאמר ש- $f_n$  מתכנסות במידה שווה ל- $f$  ונסמן  $f_n \xrightarrow{u} f$  אם:

$$\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

**הגדרה 41.** נאמר ש- $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$  סדרת פונקציות חסומה במידה אחידה אם"מ קיימת  $M \in \mathbb{R}$  כך ש- $|f_n| < M$  לכל  $n \in \mathbb{N}$ .

**טענה 50** (אריטמטיקה של התכנסות במ"ש). יהיו  $f_n, g_n: I \rightarrow \mathbb{R}$  סדרות פונקציות ונניח  $f_n \xrightarrow{u} f, g_n \xrightarrow{u} g$  אז:

- $(f_n + g_n) \xrightarrow{u} f + g$
- אם  $f_n, g_n$  חסומות במידה אחידה, אז  $f_n g_n \xrightarrow{u} fg$

**משפט 51** (קריטריון קושי במ"ש). תהי  $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$  אז  $f_n$  מתכנסות במ"ש לפונקציה כלשהי אם"מ:

$$\forall \varepsilon > 0. \exists N_\varepsilon. \forall n, m > N_\varepsilon. \forall x \in I: |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

## 4.2 ~ משפטים

**משפט 52** (משפט דיני). נתונות סדרה של פונקציות  $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  ו- $f$  כלשהי. נניח:

(א)  $f_n$  ו- $f$  רציפות

(ב) נניח שיש התכנסות נקודתית  $f_n \rightarrow f$

(ג) לכל  $x$  (בנפרד), הסדרה  $(f_n(x))_{n=1}^\infty$  מונוטונית חלשה (לא נדרוש מונוטוניות באותו הכיוון לכל ה- $x$ 'ים).

אז  $f_n \rightarrow f$  התכנסות במ"ש.

**למה 5.** לפונקציות חסומות  $f, \hat{f}: J \rightarrow \mathbb{R}$ , מתקיים: (תנודה רגילה, לא דרבו)

$$\left| \omega(f, J) - \omega(\hat{f}, J) \right| \leq 2 \sup_J |f - \hat{f}|$$

**משפט 53** (גבול תחת אינטגרל). נתונות  $f, f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  נניח שלכל  $n$ ,  $f_n$  אינטגרלית רימן. נניח ש- $f_n \rightarrow f$  במ"ש. אז  $f$  אינטגרלית רימן, ויתר על כן, הפונקציות:

$$F_n(x) := \int_a^x f_n(t) dt \quad F(x) := \int_a^x f(t) dt$$

מקיימות  $F_n \rightarrow F$  במ"ש.

**משפט 54** (משפט המג'וראנטה). יהיו  $f, f_n: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  נניח ש- $f_n \rightarrow f$  במ"ש על כל ת"ק סגור וכן לכל  $n$ ,  $f_n$  אינטגרלית על כל ת"ק סגור. (לכן  $f$  אינטגרלית גם היא על כל תת-קטע סגור). נניח שקיימת  $\Psi: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  ("המאז'וראנטה") כך ש-:

$$1. \quad |f_n| \leq \Psi \quad \text{לכל } n \in \mathbb{N}$$

$$2. \quad \Psi \text{ אינטגרלית על כל תת-קטע סגור.}$$

$$3. \quad \int_0^\infty \Psi(x) dx \text{ מתכנס.}$$

אז  $\int_a^\infty f_n(x) dx$  ו-  $\int_a^\infty f(x) dx$  מתכנסים בהחלט, ויתר על כן: סדרת הסכומים החלקיים  $f_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$  מתכנסת ל- $f$  במ"ש ב- $I$ .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^\infty f_n(x) dx = \int_a^\infty f(x) dx$$

**סימון 46.** מקובל להוסיף את האות  $u$  מעל השוויון (כך,  $\stackrel{u}{=}$ ) כדי להדגיש ההתכנסות במ"ש.

**טענה 55.** נתונות  $f, g, f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  ונניח ש- $f_n \in C^1([a, b])$ . נקודתית וכן  $f_n \xrightarrow{u} f$  אז  $f'_n \xrightarrow{u} g$  במ"ש וגם  $f' = g$ .

**הגדרה 47.** תחת התנאים לעיל, נאמר ש- $\sum_{n=1}^\infty u_n(x) = f(x)$  נקודתית אם לכל  $\alpha \in \mathbb{R}$ , מתקיים  $\sum_{n=1}^\infty u_n(\alpha) = f(\alpha)$  כטור מספרים.

**משפט 56** (החלפת גבול בנגזרת, גרסה כללית יותר). יהיו  $f_n, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ .

•  $f_n \in C^1([a, b])$  גזירה ברציפות.

•  $f'_n \xrightarrow{u} g$  במ"ש.

• קיימת  $x_0 \in [a, b]$  כך ש- $(f_n(x_0))_{n=1}^\infty$  מתכנסת ל- $c \in \mathbb{R}$ .

אז מתכנס במ"ש לפונקציה:

$$f_n \xrightarrow{u} f(x) := c + \int_{x_0}^x g(t) dt$$

וכן  $\frac{d}{dx} f(x) = g(x)$  (נוסף על התכנסות במ"ש של  $f_n$  ל- $f$ ).

## 4.3 ~ טופולוגיה ב- $\mathbb{R}$

**הגדרה 42.** הקבוצה  $U \subset \mathbb{R}$  נקראת פתוחה אם לכל  $x \in U$  קיימת  $\delta > 0$  כך ש- $(x - \delta, x + \delta) \subset U$ .

**תרגיל 12.** כל קטע פתוח  $(c, d)$  הוא קבוצה פתוחה.

**תרגיל 13.** איחוד (לאו דווקא בן מנייה) של קבוצות פתוחות הוא קבוצה פתוחה, וחיתוך סופי של קבוצות פתוחות הוא קבוצה פתוחה.

**הגדרה 43.** קבוצה  $U \subset \mathbb{R}$  נקראת קומפקטית אם לכל כיסוי פתוח, קיים תת-כיסוי סופי.

**הגדרה 44.** קבוצה  $K \subset \mathbb{R}$  נקראת סגורה אם המשלים שלה  $X \setminus K$  פתוח.

**משפט 57** (הלמה של היינה-בורל). נתונה קבוצה סגורה  $J$ . יהי אוסף  $\{U_\alpha\}$  (אוסף לאו דווקא בן מניה) פורמלי, אוסף הוא פונקציה  $f: \Lambda \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$  כאשר  $U_\alpha := f(\alpha)$  עבור  $\alpha \in \Lambda$  של קבוצות פתוחות  $U_\alpha \subset \mathbb{R}$ , שמכסות אותו כלומר:

$$J \subset \bigcup_{\alpha} U_\alpha$$

אז קיים תת-אוסף סופי  $U_{\alpha_1} \dots U_{\alpha_n}$  שמכסה אותו, כלומר  $J \subset U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_n}$ .

**מסקנה 4.** קבוצות ב- $\mathbb{R}$  הן קומפקטיות אם הן סגורות וחסומות.

..... (5) .....

## טורי פונקציות

## 5.1 ~ הגדרות בסיסיות

**הגדרה 45.** יהיו  $f, u_N \rightarrow I \rightarrow \mathbb{R}$  (קבוצה כללית). אז טור הפונקציות  $\sum_{n=1}^\infty u_n(x) = f(x)$  מתכנס ל- $f$  במ"ש ב- $I$  אם

$$\forall x \in I: \left| \sum_{k=n}^m u_k(x) \right| < \varepsilon$$

**תרגיל 14.** אם  $\sum_{n=1}^\infty u_n(x) = f(x)$  נקודתית, אז  $u_n(x) \rightarrow 0$  נקודתית. אם  $\sum_{n=1}^\infty u_n(x)$  מתכנס במ"ש, אז  $u_n(x) \rightarrow 0$  במ"ש ב- $I$ .

**הערה 3.** זהירות!  $\int_0^\infty g(t) dt$  מתכנס לא גורר ש- $g(t) \rightarrow 0$  (כאשר  $t$  שואף לאינסוף).

**הגדרה 48.** נתונות  $u_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ . הטור  $\sum_{n=1}^\infty u_n(x)$  מתכנס בהחלט במ"ש ב- $I$  אם  $\sum_{n=1}^\infty |u_n(x)|$  מתכנס במ"ש ב- $I$ .

**טענה 59.** אם טור מתכנס בהחלט במ"ש, אז  $\sum_{n=1}^\infty |u_n(x)|$  מתכנס לכל  $x$  וגם  $\sum_{n=1}^\infty u_n(x)$  מתכנס במ"ש (הוכחה באמצעות קריטריון קושי במ"ש). **הכיוון השני לא עובד.** התכנסות בהחלט + התכנסות במ"ש לא גורר התכנסות בהחלט במ"ש.

## 5.2 ~ על התכנסות טור פונקציות

**טענה 60.** נניח  $\sum_{n=1}^\infty u_n(x) = f(x)$  במ"ש ב- $I = [a, b]$ .

1. אם לכל  $n$ , רציפה  $u_n$  אז רציפה  $f(x)$ .

2. אם לכל  $n$ ,  $u_n$  אינטגרלית אז  $f(x)$  אינטגרלית. במקרה זה מתקיים:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{n=1}^\infty \int_a^b u_n(x) dx$$

לפעמים יקרא "אינטגרציה איבר-איבר".

**משפט 61** (דיני). אם  $f, u_n$  רציפות וכן  $u_n \geq 0$   $\forall n \in \mathbb{N}$ . אז אם  $\sum_{n=1}^\infty u_n(x) = f(x)$  נקודתית אז  $\sum_{n=1}^\infty u_n(x) = f(x)$  במ"ש.

**תרגיל 15.** נתונות  $u_n: [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$  רציפות. נניח שהטור  $\sum_{n=0}^\infty u_n(x)$  מתכנסת במ"ש ב- $[0, R]$ . אז  $\sum_{n=0}^\infty u_n(x)$  מתכנס במ"ש ב- $[0, R]$ .

**טענה 62.** תחת ההגדרות:

**משפט 66** (קושי-הדמרד). יהי  $R$  רדיוס ההתכנסות של  $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| x^k$  אז:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}$$

כאשר  $R$  רדיוס ההתכנסות, במובן הרחב.

$$u_0(x) := \begin{cases} \{x\} & n \leq x \leq n + \frac{1}{2} \\ 1 - \{x\} & n + \frac{1}{2} \leq x \leq n + 1 \end{cases}$$

$$u_k(x) := \frac{1}{4^k} u_0(4^k x)$$

לכל  $x_0 \in \mathbb{R}$  קיימת סדרה  $x_n$  כך ש-

$$\frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0} \in \begin{cases} \mathbb{N}_{\text{even}} & n \in \mathbb{N}_{\text{even}} \\ \mathbb{N}_{\text{odd}} & n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \end{cases}$$

**מסקנה 5.** הטור  $f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} u_k(x)$  מתכנס במ"ש לפונקציה שאיננה גזירה באף נקודה.

**משפט 63** (ווראטשראס). תהי  $f: C([a, b])$  כלשהי. אז קיימת סדרה של פולינומים  $P_k \rightarrow f$  כך ש- $P_k$  במ"ש.

### 5.3 $\sim$ טורי חזקות

**הגדרה 49.** טור חזקות סביב  $x = \eta$  הוא טור פורמלי (כלומר אכפת לנו מהמקדמים בלבד) מהצורה  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - \eta)^k$

**למה 6.** נניח  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$  מתכנס ב- $x_0 \neq 0$ . יהי  $R := |x_0|$ . יהי  $0 < R' < R$ , אז הטור מתכנס במ"ש בקטע  $[-R', R']$ .

**הערה 4.** שימו לב, הטור לא דווקא מתכנס בקטע הפתוח  $(-R, R)$ .

**מסקנה 6.** יהי נתון טור חזקות  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$  אז:

(א) הטור מתכנס ב- $(-R, R)$ . נוכל להגדיר  $f: (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$  ע"י  $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ . מעתה ואילך, נגדיר  $f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ .

(ב)  $f$  רציפה.

(ג) גם הטור  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{x^{k+1}}{k+1}$  מתכנס ב- $(-R, R)$ , ולכל  $x \in (-R, R)$  מתקיים:

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

**משפט 64** (בוהן  $M$  של ווראטשראס). תהי  $u_n: I \rightarrow \mathbb{R}$  ונניח שקיימת סדרת מספרים  $M_n$  המקיימת  $\sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty$ , כל שלכל  $n$  מתקיים  $|u_n(x)| < M_n$ . אזי  $\sum_{i=1}^{\infty} u_n$  מתכנס בהחלט ובמ"ש.

**משפט 65** (אבל). יהי טור חזקות  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$  אז קיים  $0 \leq R \leq \infty$  כך ש-:

• אם  $|x| < R$  אז הטור מתכנס ב- $x$ .

• אם  $|x| > R$  אז הטור מתבדר ב- $x$ .

• אם  $|x| = R$  אז הולכים לשבור את הראש מה קורה ב-boundary.

ה- $R$  הזה נקרא רדיוס התכנסות.

### 5.4 $\sim$ גזירה איבר-איבר של טור חזקות

**טענה 67.** לטורים  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$  ו- $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$  יש אותו רדיוס ההתכנסות.

**טענה 68.** נתון טור חזקות  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$  עם רדיוס התכנסות  $R$ . נגדיר  $f: (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$  ע"י  $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ . אז גזירה ב- $(-R, R)$  ו- $\frac{df}{dx} = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$ .

**טענה 69.** נניח  $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$  ב- $(-R, R)$ . אז גזירה אינסוף פעמים ב- $0$  ו- $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$  הוא טור טיילור של  $f$  ב- $x = 0$ .

**סימון 50.** ישנה מוסכמה כי את טור החזקות  $a_0 + a_2 x + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$  נרשום כך:  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ , כאשר  $a_k x^k$  ב- $k = 0$  מוכרז להיות 1 אפילו אם  $x = 0$ .

**אזהרה.** תהי  $f(x)$  פונקציה חלקה (כלומר  $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ ) עם טור טיילור  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$  (סביב 0). כלומר לכל  $k$ , מתקיים  $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$ . **לא נובע שטור הטיילור מתכנס לפונקציה באיזושהי סביבה של 0.** יתר על כן, במידה והוא כן מתכנס בסביבה של 0, לא נובע שהגבול הוא  $f$ .

### 5.5 $\sim$ קצה תחום ההתכנסות

**טענה 70.** נתון טור חזקות  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$  עם רדיוס התכנסות  $R \in \mathbb{R}$ ,  $0 < R$ . אם הטור מתבדר ב- $x = R$ , אז ההתכנסות של הטור ב- $[0, R)$  איננה במ"ש.

**משפט 71** (משפט אבל על קצה תחום ההתכנסות). נניח  $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ , ונניח ש- $f$  מתכנס נקודתית ב- $R$ . אז ההתכנסות של הטור ל- $f(x)$  היא במ"ש.

**משפט 72.** יהי  $R \in \mathbb{R}_{\geq 0}$  רדיוס ההתכנסות של טור  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$  (ולכן גם של  $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$ ). נניח  $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$  מתכנס ב- $x = R$ . אז גם  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$  מתכנס ב- $x = R$ .

### 5.6 $\sim$ סוגי סכימות

**הגדרה 51** (סוגי סכימות). 1. צארו:  $(C_k)_{k=0}^{\infty}$  סדרה מתכנסת צארו ל- $L$  אם סדרת ממוצעים  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_0 + \dots + C_n}{n+1} = L$ . נסמן  $C_k \rightarrow L$  (C).

2. צארו לטורים: טור  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  מתכנסת צארו ל- $L$  אם סדרת הסכומים החלקיים מתכנסת צארו ל- $L$ . נסמן  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = L$  (C).

3. אבל: טור פורמלי  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  מתכנס לפי אבל ל- $K$  אם  $\lim_{R \rightarrow 1^-} \sum_{k=0}^{\infty} a_k R^k = L$ . נסמן  $a_n \rightarrow L$  (A).

**הגדרה 52.** בהינתן סדרה (או טור)  $(a_n)_{n=1}^\infty$ , נגדיר את סכומי אבל שלה להיות  $\sigma_N = \frac{\sum_{n=0}^N a_n}{N+1}$ .

**הערה 5.** בעבור התכנסות צאזרו של טורים, למעשה יש לנו סכום כפול:

$$\sigma_N = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=0}^N \left(1 - \frac{k}{N+1}\right) a_k$$

$$\{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \forall x: f(x) + 2\pi = f(x)\}$$

עם הפעולות:

$$(f+g)(t) = g(t) + f(t) \wedge (\lambda f)(t) = \lambda f(t) \quad (\lambda \in \mathbb{C})$$

היא מרחב וקטורי.

**תרגיל 17.** המרחבים הבאים הם תתי-מרחבים וקטוריים שלו:

$$1. \quad C(\mathbb{T}) := \{f: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ רציפה}\}$$

$$2. \quad R(\mathbb{T}) := \{f: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ אינטגרלית רימן}\}$$

3. לכל  $N$ :

$$\left\{ \sum_{n=-N}^N c_n e^{int} \mid n, c_n \in \mathbb{C} \right\} \\ = \{ \text{פולינום טריגונומטריים מדרגה } N \geq \}$$

יתרה מכך, נבחין ש-3 (מרחב הפולינום הטריגונומטריים מדרגה לכל היותר  $N$ ) נפרש ע"י:

**למה 7.**

$$\text{span}_{\mathbb{C}}(\{e^{int} \mid -N \leq n \leq N\}) \\ = \text{span}_{\mathbb{C}}(\{1\} \cup \{\cos nt\}_{n=1}^N \cup \{\sin t\}_{n=1}^N)$$

**תרגיל 18.** אם  $f, g \in R(\mathbb{T})$  אז גם  $f\bar{g} \in R(\mathbb{T})$ .

**הגדרה 55.**

$$\langle f \mid g \rangle := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$$

**למה 8.** זו מכפלה פנימית מרוכבת (עד לכדי ניוון).

**טענה 79.** קל לראות ש-:

$$|f+g|^2 = |f|^2 + 2\Re \langle f \mid g \rangle + |g|^2$$

**מסקנה 8 (פיתגורס).** אם  $f \perp g$  אז  $|f+g|^2 = |f|^2 + |g|^2$ .

**הערה 6.**  $\|\cdot\|$  מתנהג כמו (סמי)נורמת  $L_2$ , כי:

$$\left\| \sum_{n=-N}^N a_n e^{int} \right\| = \left( \sum_{n=-N}^N |a_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

**מסקנה 9.** א"ש קושי שוורץ (או למעשה, רק החלק של השוורץ):

$$|\langle f \mid g \rangle| \leq \|f\| \|g\|$$

**מסקנה 10.** א"ש המשולש,  $\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|$ .

**הגדרה 52.** בהינתן סדרה (או טור)  $(a_n)_{n=1}^\infty$ , נגדיר את סכומי אבל שלה להיות  $\sigma_N = \frac{\sum_{n=0}^N a_n}{N+1}$ .

**הערה 5.** בעבור התכנסות צאזרו של טורים, למעשה יש לנו סכום כפול:

$$\sigma_N = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=0}^N \left(1 - \frac{k}{N+1}\right) a_k$$

**טענה 73.** אם טור  $\sum_{k=0}^\infty a_k = L$  במובן הרגיל, אז  $\sum_{k=0}^\infty a_k = L$  וגם (A)  $\sum_{k=0}^\infty a_k = L$  ו (C).

**טענה 74.** התכנסות צאזרו גוררת התכנסות לפי אבל, כלומר אם  $\sum_{k=0}^\infty a_k = L$  (A), אז  $\sum_{k=0}^\infty a_k = L$  (C).

**משפט 75 (טאובר).** אם  $\sum_{k=0}^\infty a_k = L$  וגם  $a_k = o(\frac{1}{k})$  אז  $\sum_{k=0}^\infty a_k = L$ .

**טענה 76.** אם טור מתכנס בהחלט, אז הוא מתכנס, וכמו כן כל טור שמתקבל ממנו ע"י שינוי סדר האיברים או קיבוץ האיברים, גם הוא מתכנס (בהחלט) לאותו הגבול.

**הגדרה 53.** יהי  $(t_j)_{j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ . תזכורת-הגדרה: הטור  $\sum t_j$  מתכנס בהחלט ל- $L$  פירושו:

• הטור  $\sum |t_j|$  מתכנס.

• הטור המקורי  $\sum t_j$  מתכנס ל- $L$ .

**טענה 77.** 1. הטור  $\sum t_j$  מתכנס בהחלט, אמ"מ קבוצת הסוכמים הסופיים של הערכים המוחלטים:

$$\left\{ \sum_{j \in J} |t_j| \mid J \subset \mathbb{Z}_{\geq 0} \wedge |J| \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \right\}$$

חסומה.

2. נניח  $\sum t_j$  מתכנס בהחלט ל- $L$ . אז:

(א) לכל  $\varepsilon > 0$  קיימת ת"ק סופית  $J \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}$  כך שלכל ת"ק סופית  $J' \subset I \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}$  מתקיים  $|\sum_{j \in J'} t_j - L| < \varepsilon$ .

(ב) לכל פירוק זר לתתי קבוצות סופיות  $\mathbb{Z}_{\geq 0} = J_0 \uplus J_1 \uplus J_2 \uplus \dots$ , אם נסמן  $c_m := \sum_{j \in J_m} t_j$  הטור  $c_m$  מתכנס בהחלט ל- $L$ .

**טענה 78.** נתונים טורים  $\sum_{k=0}^\infty \alpha_k$  ו- $\sum_{\ell=0}^\infty \beta_\ell$  שמתכנסים בהחלט לגבולות  $A, B$  בהחלפה. נגדיר  $\gamma_m = \sum_{k+\ell=m} \alpha_k \beta_\ell$ . אז הטור  $\sum_{m=0}^\infty \gamma_m$  שנקרא עכפול קושי של הטורים  $\sum \alpha_k, \sum \beta_k$  מתכנס בהחלט לגבול  $A \cdot B$ .

$$\dots \dots \dots (6) \dots \dots \dots$$

פורייה

**6.1**  $R(\mathbb{T}) \sim$  ותתי-מרחביו

**תרגיל 16.** הפונקציה  $t \mapsto e^{i\alpha t} = \cos(\alpha t) + i \sin(\alpha t)$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$  פונקציה עם מחזור  $2\pi$  אמ"מ  $\alpha \in \mathbb{Z}$ .

## 6.2 ~ סכום פורייה

## 6.3 ~ טור פורייה

**הגדרה 56.** מקדמי פורייה (Fourier) של  $f \in R(\mathbb{T})$ , הם לכל  $n \in \mathbb{Z}$ : **משפט 83 (משפט פייר).** עבור  $f \in C(\mathbb{T})$ , מתקיים ש:

$$\sigma_N f \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{u} f$$

במ"ש, כאשר  $\sigma_N f$  מקדמי צ'זארו של  $f$ .

**משפט 84.** כל פונקציה אינטגרבילית ניתן לקרב במובן  $L_2$  ע"י פונקציות ב- $C(\mathbb{T})$ .

ניתן לרשום משפט זה בשני ניסוחים שונים:

• **גרסה 1:** עבור  $f \in R(\mathbb{T})$  אינטגרבילית. אז לכל  $\varepsilon > 0$  קיימת  $g \in C(\mathbb{T})$  כך ש- $\|f - g\| < \varepsilon$ .

• **גרסה 2:** עבור  $f \in R(\mathbb{T})$  אינטגרבילית, קיימת סדרה  $g_n \in C(\mathbb{T})$  כך ש- $g_n \xrightarrow{u} f$  ב- $L_2$ .

**מסקנה 13 (התכנסות של טור פורייה).** תהי  $f \in R(\mathbb{T})$ , אז:

$$\sigma_N f \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} f$$

ב- $L_2$ .

**למה 12 (הלמה של רימן-לבג).** עבור  $f \in R(\mathbb{T})$ , מתקיים  $\hat{f}(n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ .

**תרגיל 20.** הוכיחו ש- $\|S_n f\|^2 = \sum_{n=-N}^N |\hat{f}(n)|^2$ .

**משפט 85 (שוויון פרסבל).** עבור  $f \in R(\mathbb{T})$ , מתקיים:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2 = \|f\|^2$$

**טענה 86.** תהי  $f \in C(\mathbb{T})$ , ונניח ש- $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)| < \infty$  (שימו לב - לא ריבועי מקדמי פורייה, אלא ממש מקדמי פורייה עצמם). אז  $S_n f \xrightarrow{u} f$  במ"ש.

**הגדרה 61.** נגדיר את  $C^1(\mathbb{T})$  להיות קבוצת הפונקציות  $f \in C^1(\mathbb{R})$  ו- $f \in C(\mathbb{T})$ , כלומר פונקציות ממחזור  $2\pi$  גזירות ברציפות.

**למה 13.** ל- $f \in C^1(\mathbb{T})$  מתקיים  $\hat{f}'(n) = in \hat{f}(n)$ .

**מסקנה 14.** בהינתן  $f \in C^1(\mathbb{T})$ , לא רק ש- $\hat{f}(n) \rightarrow 0$ , אלא גם ש- $\frac{\hat{f}(n)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ .

$$\frac{\hat{f}(n)}{n} = n \hat{f}(n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

כלומר  $\hat{f}(n)$  הוא "o קטן" של  $\frac{1}{n}$  כאשר  $n \rightarrow \infty$ . (זאת כי  $(in \hat{f}(n) = \hat{f}'(n))$ ).

**מסקנה 15.** עבור  $f \in C^1(\mathbb{T})$ , אז  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|$  מתכנס, ולכן  $S_n f \rightarrow f$  מתכנס במ"ש.

**למה 14 (דעיכת מקדמי פוריה).** עבור  $f \in C^k(\mathbb{T})$ , מתקיים ש- $n^k \hat{f}(n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ .

**תרגיל 21.** הוכיחו שקל פונקציה רציפה מחזורית רבמ"שית, חסומה ומשיגה את חסמיה בכל  $\mathbb{R}$ .

$$\hat{f}(n) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt = \langle f | e^{int} \rangle$$

**הגדרה 57.** סכומי פורייה של  $f$  הם לכל  $n \in \mathbb{N}$ :

$$(S_n f)(t) := \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{int}$$

**הגדרה 58.** טור פורייה של  $f$  הוא:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{int}$$

**טענה 80.** תהי  $f \in R(\mathbb{T})$ , אז  $S_n f$  הוא ההטלה האורתוגונלית של  $f$  על מרחב הפולינומים הטריגונומטריים מדרגה  $n \geq 0$ . כלומר:

(1)  $S_n f$  שייך למרחב הפולינומים הטריגונומטריים.

(2) לכל  $g$  פולינום טריגונומטרי מדרגה  $n \geq 0$ ,  $f - S_n f \perp g$ .

**מסקנה 11.** (א) ("הזנב מאונך לקירוב")  $f - S_n f \perp S_n f$ .

(ב)  $S_n f$  הוא הפולינום הטריגונומטרי מדרגה  $n \geq 0$  הקרוב ביותר ל- $f$ , כלומר לכל פולינום טריגונומטרי  $p$  אחר מתקיים  $\|f - S_n f\| \leq \|f - p\|$ .

**הגדרה 59.** עבור  $f, f_n \in R(\mathbb{T})$ , נאמר ש- $f_n \xrightarrow{L_2} f$  ("התכנסות ב- $L_2$ ") באמצעות:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L_2} = 0$$

**הגדרה 60.** בהינתן  $f, f_n \in \mathbb{T}$ , אם:

$$\max_{t \in [0, 2\pi]} |f_n(t) - f(t)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

אז  $f_n \rightarrow f$  במ"ש.

**למה 9.** הטענה לעיל שקולה לכך ש- $\Re f_n \xrightarrow{u} \Re f$  ו- $\Im f_n \xrightarrow{u} \Im f$  במ"ש.

**הערה 7.** ראשית נבחין שהתכנסות במ"ש של פונקציות מרוכבות לא תלויה בנורמה שאנו עובדים איתה, ושנית נבחין שזה שקול לשימוש ב- $L_\infty$ .

**למה 10.** נתונה  $f_n \rightarrow f \in C(\mathbb{T}) \subset R(\mathbb{T})$ . נניח  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f$ . אז  $f_n \rightarrow f$  ב- $L_2$ .

**תרגיל 19.** 1. כאשר  $f, f_n \in C(\mathbb{T})$ ,  $f_n \rightarrow f$  במ"ש גורר  $f_n \rightarrow f$  נקודתית.

2. בהינתן  $f_n \in C(\mathbb{T})$  ו- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  כלשהי, אם  $f_n \rightarrow f$  במ"ש אז  $f \in C(\mathbb{T})$ .

**למה 11.** נניח ש- $p$  פולינום טריגונומטרי מדרגה  $N \geq 0$ . אז לכל  $n \geq N$  מתקיים ש- $S_n p = p$ .

**משפט 81 (יחידות של גבול  $L_2$  עד כדי מאפס).** נתונות  $f, g \in R(\mathbb{T})$ . נניח  $f_n \rightarrow f$  ו- $g_n \rightarrow g$  ב- $L_2$ . אז  $\|f - g\| = 0$ .

**מסקנה 12.** אם  $f, g \in C(\mathbb{T})$  ו- $f_n \rightarrow f, g_n \rightarrow g$ , אז  $f = g$ .

**משפט 82 (א"ש בזל).** עבור  $f \in R(\mathbb{T})$ , לכל  $N$  מתקיים ש- $\|S_n f\| \leq \|f\|$ .

## 6.4 ~ גרעין אבל ודיריכלה

**הגדרה 64.**  $F_N(y) := \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N D_n(y)$  יקרא גרעין פייר (Fejer).

**הגדרה 62.** לכל  $f, g \in R(\mathbb{T})$ , הקונבולוציה של  $f, g$  בנקודה  $x$  היא:

$$(f * g)(x) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(x-t) dt$$

**טענה 88.**

$$\hat{f}(n)e^{inx} = (f * e_n)(x)$$

$$\sigma_N f = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)F_N(x-t) dt = f * F_n$$

$$S_N f = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_N(x-t) dt = f * D_n$$

**טענה 87 (תכונות הקונבולוציה).**

• סימטריה:  $f * g = g * f$   
קל להראות זאת באמצעות שינוי משתנה.

• בילינאריות:  $(\alpha f_1 + \beta f_2) * g = \alpha(f_1 * g) + \beta(f_2 * g)$

• רציפות:  $f * g \in C(\mathbb{T})$

• אסוציאטיביות:  $(f * g) * h = f * (g * h)$   
(ההוכחה של זה בחדו"א 3)

• אם  $g \equiv 1$ :

$$(f * 1) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)1 dt = \hat{f}(0)$$

כאשר נבחין ש- $\hat{f}(0)$  קבועה ולא תלויה בקונבולוציה.

• באופן כללי, אם  $g$  פולינום מדרגה  $n \geq 0$  אז כך גם  $f * g$ .

• באופן יותר ספציפי, מתקיים ש- $\widehat{(f * g)}(n) = \hat{f}(n)\hat{g}(n)$ .

**למה 15** (נוסחה מפורשת לגרעין דיריכלה).

$$D_N(y) = \sum_{n=-N}^N e^{iny} = \begin{cases} 2N+1 & y=0 \\ \frac{\sin((N+\frac{1}{2})y)}{\sin(\frac{1}{2}y)} & y \neq 0 \end{cases}$$

**למה 16** (נוסחה מפורשת של גרעין פייר).

$$F_N(y) = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N D_n(y) = \frac{1}{N+1} \left( \frac{\sin(\frac{N+1}{2}y)}{\sin(\frac{1}{2}y)} \right)^2$$

**מסקנה 16.** (א) כל  $f \in C(\mathbb{T})$  ניתנת לקירוב במ"ש ע"י פולינומים טריגונומטריים, כלומר לכל  $\varepsilon > 0$  קיים פולינום טריגונומטרי  $p$  כך ש- $\max |f - p| < \varepsilon$ .

(ב) עבור  $f, g \in C(\mathbb{T})$ , אם  $\hat{f}(n) = \hat{g}(n) \forall n \in \mathbb{N}$  אז  $f = g$ .

**הגדרה 63.** ל- $D_N(y) := \sum_{n=-N}^N e_N(y)$  קוראים גרעין דיריכלה, כאשר  $e_n(y) = e^{iny}$ .

Compilation Date: July 23, 2026

|     |                              |   |     |                              |    |
|-----|------------------------------|---|-----|------------------------------|----|
| 1   | עקומות ב- $\mathbb{R}^2$     | 1 | 4.3 | טופולוגיה ב- $\mathbb{R}$    | 7  |
| 2   | אינטגרלי רימן                | 2 | 5   | טורי פונקציות                | 7  |
| 2.1 | הגדרות בסיסיות               | 2 | 5.1 | הגדרות בסיסיות               | 7  |
| 2.2 | דרכו                         | 2 | 5.2 | על התכנסות טור פונקציות      | 7  |
| 2.3 | קריטריוני אינטגרליות נוספים  | 3 | 5.3 | טורי חזקות                   | 8  |
| 2.4 | משפטים נוספים                | 4 | 5.4 | גזירה איבר-איבר של טור חזקות | 8  |
| 3   | אינטגרל לא אמיתי             | 4 | 5.5 | קצה תחום ההתכנסות            | 8  |
| 3.1 | האינטגרל הלא אמיתי ותכונותיו | 4 | 5.6 | סוגי סכימות                  | 8  |
| 3.2 | קריטריוני התכנסות            | 5 | 6   | פורייה                       | 9  |
| 4   | סדרות פונקציות               | 6 | 6.1 | $R(\mathbb{T})$ ותתי-מרחביו  | 9  |
| 4.1 | הגדרות                       | 6 | 6.2 | סכום פורייה                  | 10 |
| 4.2 | משפטים                       | 6 | 6.3 | טור פורייה                   | 10 |
|     |                              | 6 | 6.4 | גרעין אבל ודיריכלה           | 11 |